

Web Service Design and Practice

02. 개발 환경 설정

Dr. Kyudong Park

School of Information Convergence

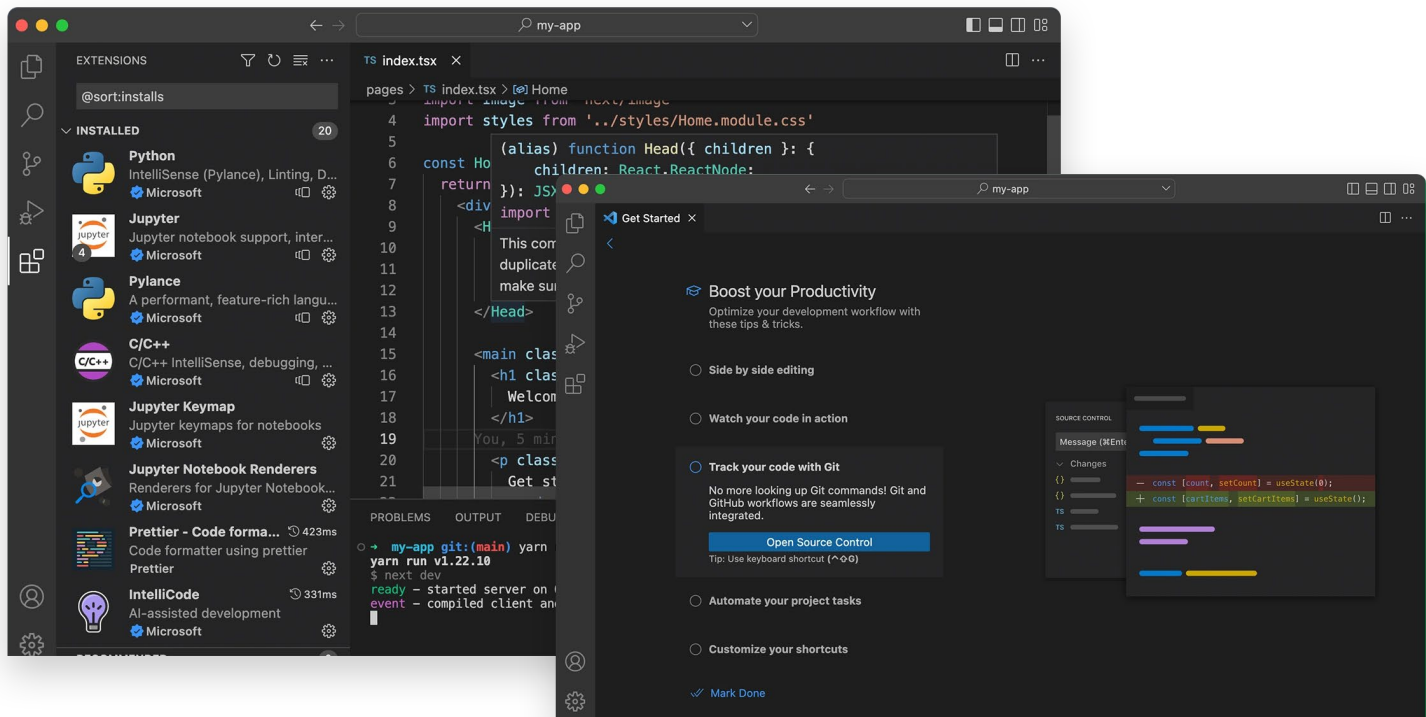


Contents

- 개발 도구
- Git 설정
- Server 설정
 - Google Cloud Platform
 - Oracle Cloud Infrastructure
 - AWS
- Sample Page 배포

1. 개발 도구

- whatever you want



2. Git 설정

- github classroom 활용
 - invitation link
 - <https://classroom.github.com/a/ZV43VwVZ>

Join the classroom:

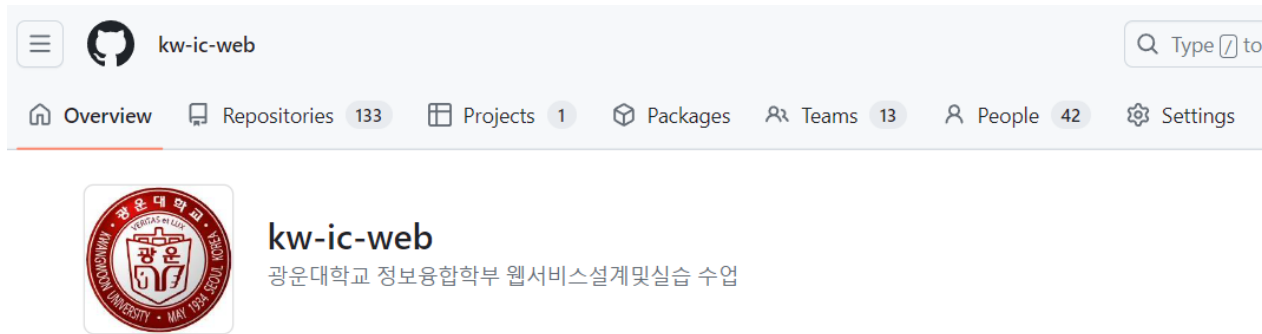
kw-ic-web-2023

To join the GitHub Classroom for this course, please select yourself from the list below to associate your GitHub account with your school's identifier (i.e., your name, ID, or email).

Can't find your name? [Skip to the next step →](#)

2. Git 설정

- 과제 assignment 생성 시, private repository 자동 생성됨
 - 팀 Project 동일
 - 작업은 해당 repository 에서 수행
- Organization 자동 가입됨
 - <https://github.com/kw-ic-web>



3. Server 설정

- Possible options
 - Google Cloud Platform - VM Instance
 - 체크카드, 신용카드 필요
 - free tier 가능하지만, traffic 에 따른 과금
 - Oracle Cloud Infrastructure - Instance
 - 신용카드 필요 / free tier 가능
 - <https://copycoding.tistory.com/431>
 - Amazon Web Service - EC2 Instance
 - 신용카드 필요 (명의 체크 절차 등 엄격함)
 - free tier 12개월 후 과금 위험
 - AWS Learner Lab

AWS Academy



- AWS Academy
 - 교육을 목적으로 AWS 에 대한 사용법, 실습 환경을 제공함
 - AWS 로부터 공인 받은 강사 (Accredited instructor) 에 한해서 강좌를 개설하고 주어진 인프라를 활용할 수 있게 변경됨

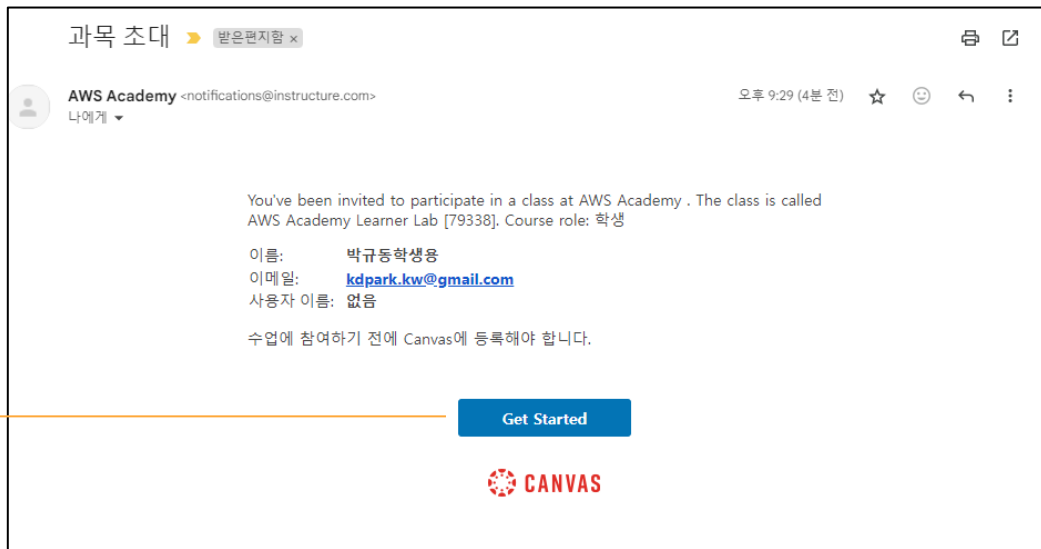
Educators		
▲Name	Curriculum	Status
Kyudong Park	Academy Cloud Architecting	Accredited Instructor
Kyudong Park	Academy Cloud Developing	Accredited Instructor
Kyudong Park	Academy Cloud Foundations	Accredited Instructor
Kyudong Park	Academy Cloud Operations	Accredited Instructor
Kyudong Park	Academy Data Analytics	Accredited Instructor
Kyudong Park	Academy Data Center Technician	Accredited Instructor
Kyudong Park	Academy Engineering Operations Technician	Accredited Instructor
Kyudong Park	Academy Introduction to Cloud: Semester 1	Accredited Instructor
Kyudong Park	Academy Introduction to Cloud: Semester 2	Accredited Instructor
Kyudong Park	Academy Learner Lab	Accredited Instructor
Kyudong Park	Academy Machine Learning for Natural Language Processing	Accredited Instructor
Kyudong Park	Academy Machine Learning Foundations	Accredited Instructor

AWS Academy Learner Lab

- Description
 - AWS Academy Learner Labs offer a **long-running lab environment** that is suitable for student projects over a period designated by the educator.
 - Each student in a Learner Lab class has a **\$50 USD AWS platform credit** to use for the duration of the class.
- KLAS 에 등록된 메일로 초대

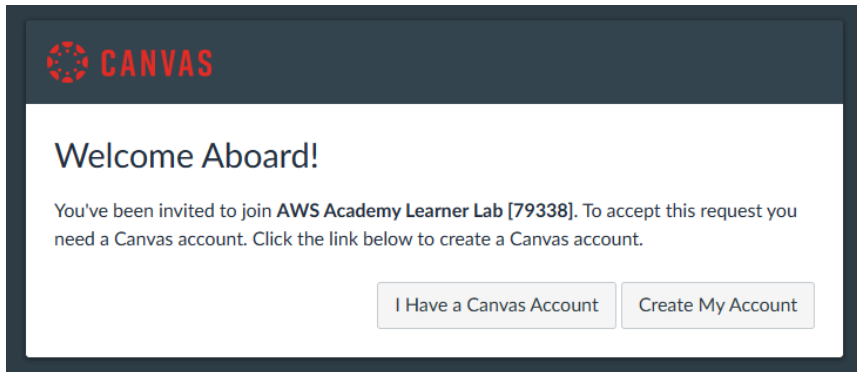
01. 초대 수락

- KLAS 에 등록한 이메일로 접속 후 아래 메일 확인
 - 없을 경우 스팸함 확인 필수
 - 스팸함에도 없을 경우, 다른 이메일 계정을 교수자에게 메일로 알려주기 바람
- Get Started 눌러서
등록 절차 시작

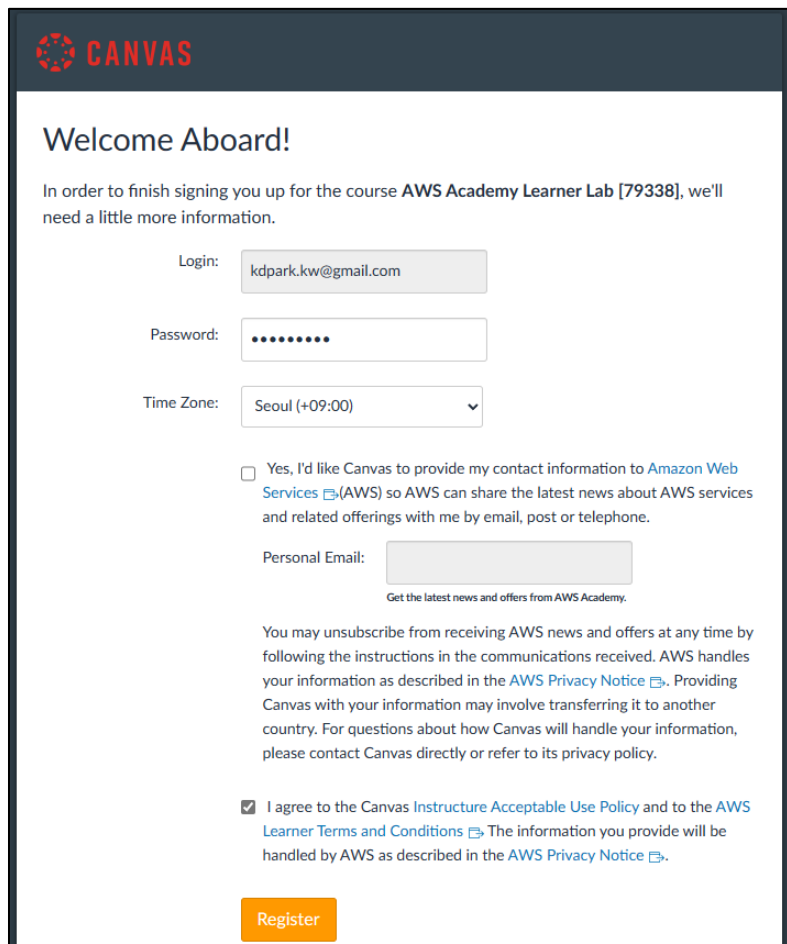


02. CANVAS 등록

- 최초 접속 시 Create My Account 클릭
 - 이전 수업이나 canvas account 가 있으면 왼쪽 클릭



The image shows the Canvas 'Welcome Aboard!' screen. At the top is the Canvas logo. Below it, the text reads: 'Welcome Aboard! You've been invited to join AWS Academy Learner Lab [79338]. To accept this request you need a Canvas account. Click the link below to create a Canvas account.' At the bottom, there are two buttons: 'I Have a Canvas Account' and 'Create My Account'.



The image shows the Canvas 'Register' screen. At the top is the Canvas logo. Below it, the text reads: 'Welcome Aboard! In order to finish signing you up for the course AWS Academy Learner Lab [79338], we'll need a little more information.' There are three input fields: 'Login:' with the value 'kdpark.kw@gmail.com', 'Password:' with masked dots, and 'Time Zone:' with a dropdown menu showing 'Seoul (+09:00)'. Below these is a checkbox with the text: 'Yes, I'd like Canvas to provide my contact information to Amazon Web Services (AWS) so AWS can share the latest news about AWS services and related offerings with me by email, post or telephone.' Below this is a 'Personal Email:' input field. At the bottom, there is a checkbox with the text: 'I agree to the Canvas Instructure Acceptable Use Policy and to the AWS Learner Terms and Conditions. The information you provide will be handled by AWS as described in the AWS Privacy Notice.' At the very bottom is an orange 'Register' button.

03. 강의실 접속

- 강의실 메인 화면으로 접속됨
 - 추후 자주 접속할 페이지이므로 현재 주소를 bookmark 해둘 것을 추천



aws academy ALLv1KO-KR-LTI13-79338

홈 모듈

AWS Academy Learner Lab [79338]

aws academy

안녕하세요,
광운대학교 정보융합학부 박규동 교수입니다.

학생 여러분들이 좋은 환경에서 실습을 진행하기 위해 2022년 2학기부터 아마존웹서비스(AWS)의 공인 강사로 인증을 받았습니다.
따라서 제가 담당하는 수업에서 AWS Academy Learner Lab 을 무료로 학생들에게 제공할 수 있게 되었습니다.
왼쪽 메뉴에서 **모듈 > Learner Lab** 에서 AWS의 유료 인프라를 수업 기간 동안 과금의 위험 없이 무료로 활용할 수 있습니다.

AWS 환경을 자유롭게 활용해보면서 실무 능력을 향상시켜나갔으면 합니다.

과목 스트림 보기
과목 달력 보기
View Course Notifications

To Do
현재 없음
최근 피드백
현재 없음

수강생용 도움 자료

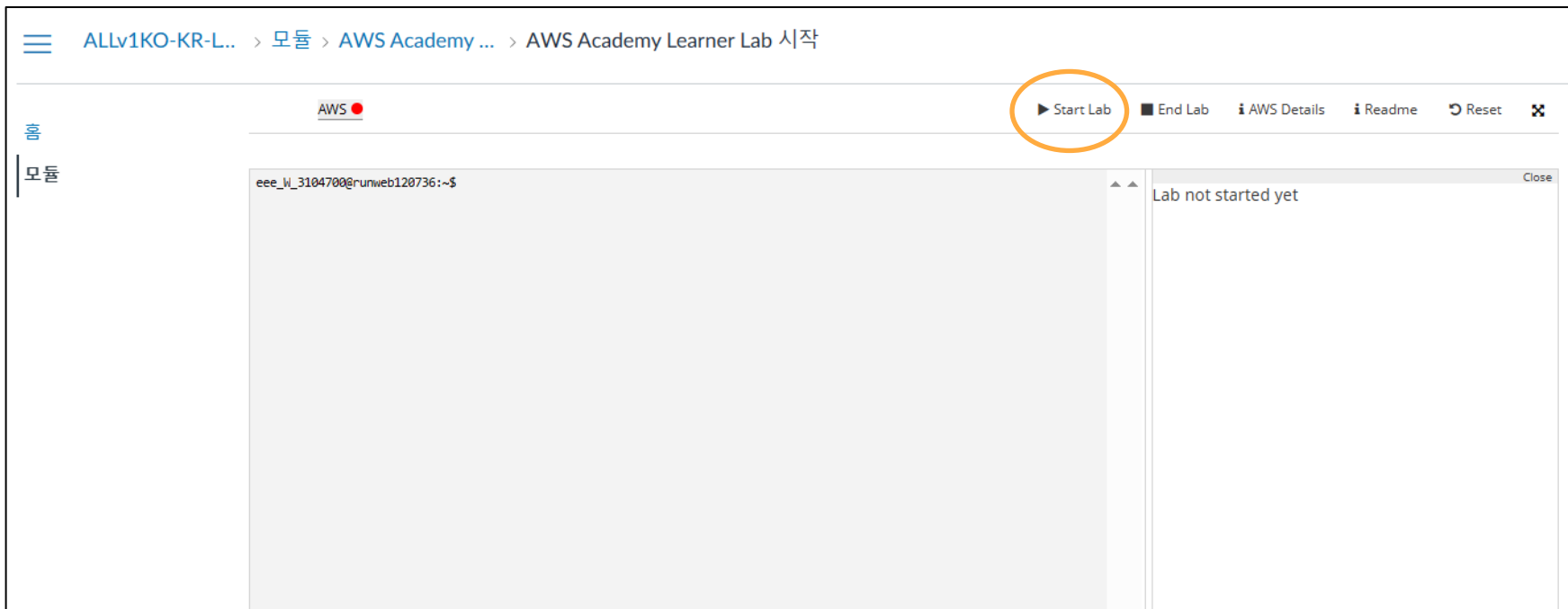
Learner Lab 환경 시작하기

수강생용 도움 자료 (동영상)

홈 모듈	▼ 과정 환영 인사 및 개요 🔗 교육 과정 사전 설문 조사 [Pre-Course Survey KO] 🔗 AWS Academy Learner Lab 수강생 가이드
	▼ AWS Academy Learner Lab 규정 준수 및 보안 Complete All Items 🔗 Academy Learner Lab을 효과적으로 사용하는 방법 📄 모듈 지식 확인 100점 70.0점 이상 받아야 함
	▼ AWS Academy Learner Lab 🔗 AWS Academy Learner Lab 시작
	▼ AWS Academy Learner Lab 리소스 🔗 데모 - Learner Lab에 액세스하는 방법 🔗 데모 - 일반적인 문제 해결 팁 🔗 데모 - AWS 콘솔로 서비스를 시작하는 방법 🔗 학습자 실습 활동 - CodeWhisperer

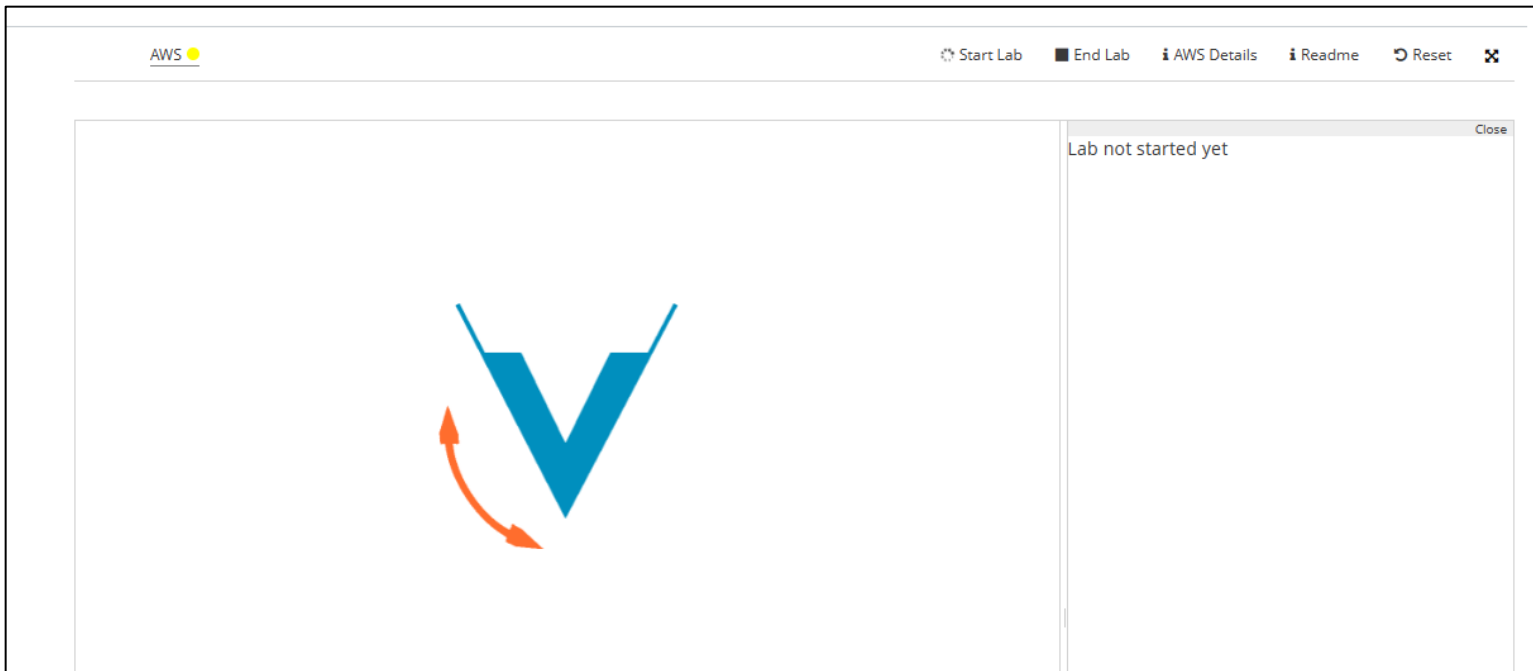
04. Learner Lab 접속

- 최초 약관 동의 필요
- 첫 화면에서 Start Lab 클릭



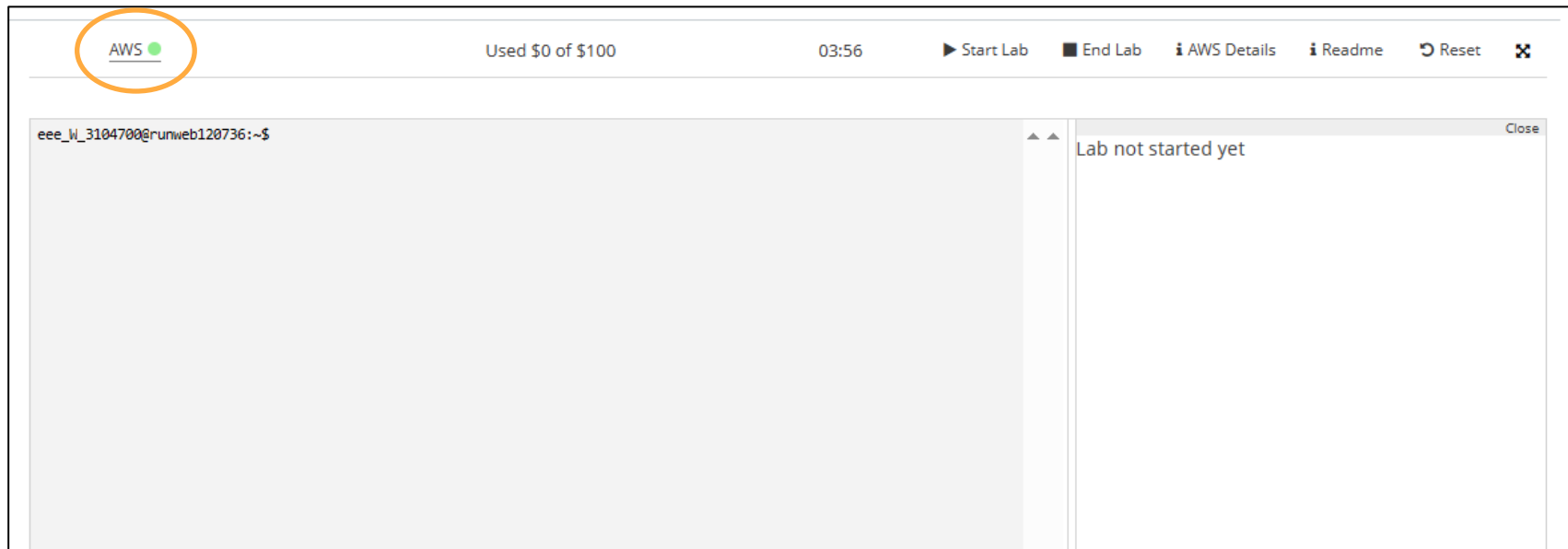
05. Learner Lab 실행

- 대기시간 (가상 자원 할당 시간 소요)
 - 최초 설정 시에는 시간이 다소 걸림 (3-5분 가량)



05. Learner Lab 실행

- Learner Lab 실행 완료 (좌상단 초록색 불)
 - Learner Lab 를 통해서 AWS 에 접속하면 50\$ 이내 예산 범위내 활용이 가능
 - Learner Lab 접속 세션이 유효할 때에만 AWS 자원을 활용할 수 있음



05. Learner Lab 실행

- Learner Lab 접속 환경

The screenshot shows the Learner Lab web interface. Annotations with arrows point to various elements:

- AWS 콘솔접속**: Points to the 'AWS' button in the top left corner.
- 사용금액**: Points to the 'Used \$3.1 of \$100' text in the top bar.
- 세션시간 (4시간 유지)**: Points to the '00:00' timer in the top bar.
- 세션 시작 및 세션 시간 연장**: Points to the 'Start Lab' button in the top bar.
- AWS 접속에 필요한 정보**: Points to the 'AWS Details' button in the top bar.
- 설명**: Points to the 'Readme' button in the top bar.
- 초기화 (모든 설정이 삭제됨)**: Points to the 'Reset' button in the top bar.

The main content area on the right is titled 'Learner Lab' and contains a list of links under the heading '환경 개요' (Environment Overview):

- [환경 탐색](#)
- [AWS 관리 콘솔에 액세스](#)
- [리전 제한](#)
- [서비스 사용 및 기타 제한 사항](#)
- [브라우저에서 터미널 사용](#)
- [AWS CLI 명령 실행](#)
- [AWS SDK for Python 사용](#)
- [예산 보존](#)
- [EC2 인스턴스 액세스](#)
- [EC2 인스턴스에 대한 SSH 액세스](#)
- [Windows에서 SSH 액세스](#)
- [Mac에서 SSH 액세스](#)

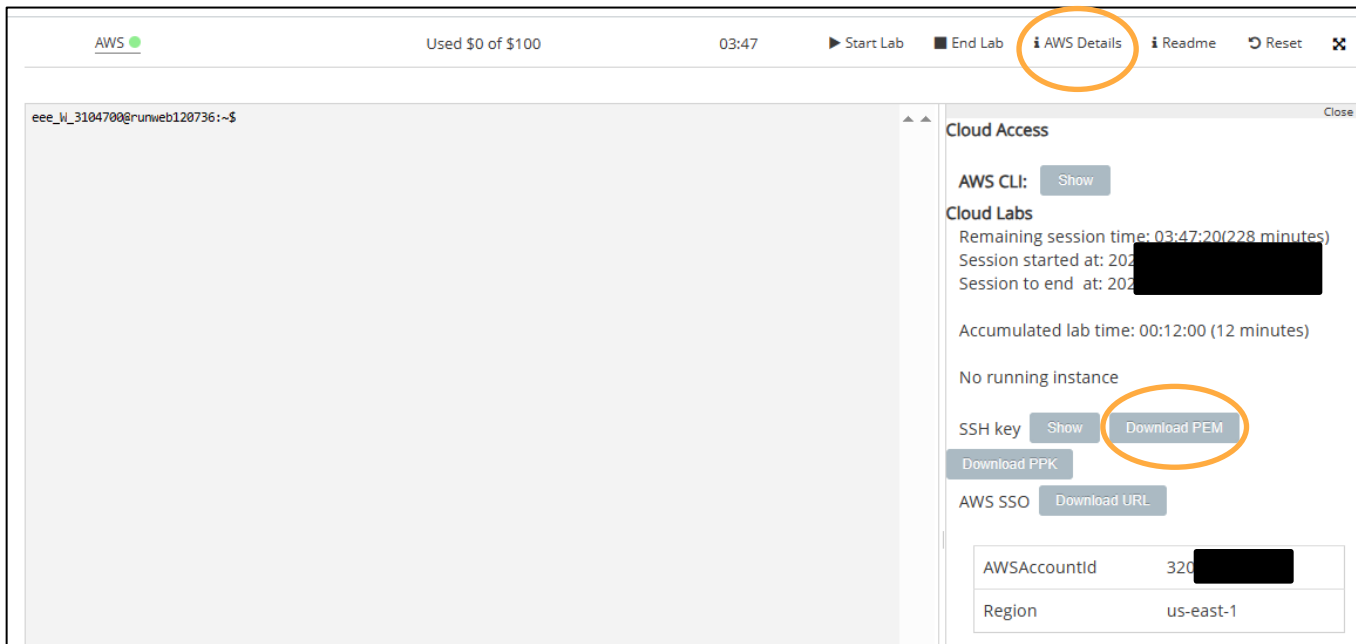
At the bottom, there is a section titled '환경 개요' (Environment Overview) with the text: '본 Learner Lab은 AWS 서비스를 임시로 탐색하' (This Learner Lab is for temporarily exploring AWS services).

05. Learner Lab 실행

- Learner Lab 접속 관련
 - 세션 시간은 4시간 유지됨
 - 연장 시 Start Lab 클릭
 - 세션 시간이 초과하거나 End Lab 클릭 시, 모든 작업이 종료됨
 - 50\$ 의 비용 내에서 AWS 서비스를 활용 가능
 - 50\$ 를 모두 사용하거나 Reset 누르면 모든 리소스가 반환됨 (복구 안됨)
 - AWS Details : 접속에 필요한 key 정보 등
 - SSH Key : 접속에 필요한 labsuser.pem 다운로드 (PEM키 다운로드)
 - 보다 자세한 내용은 Readme 내용 참고

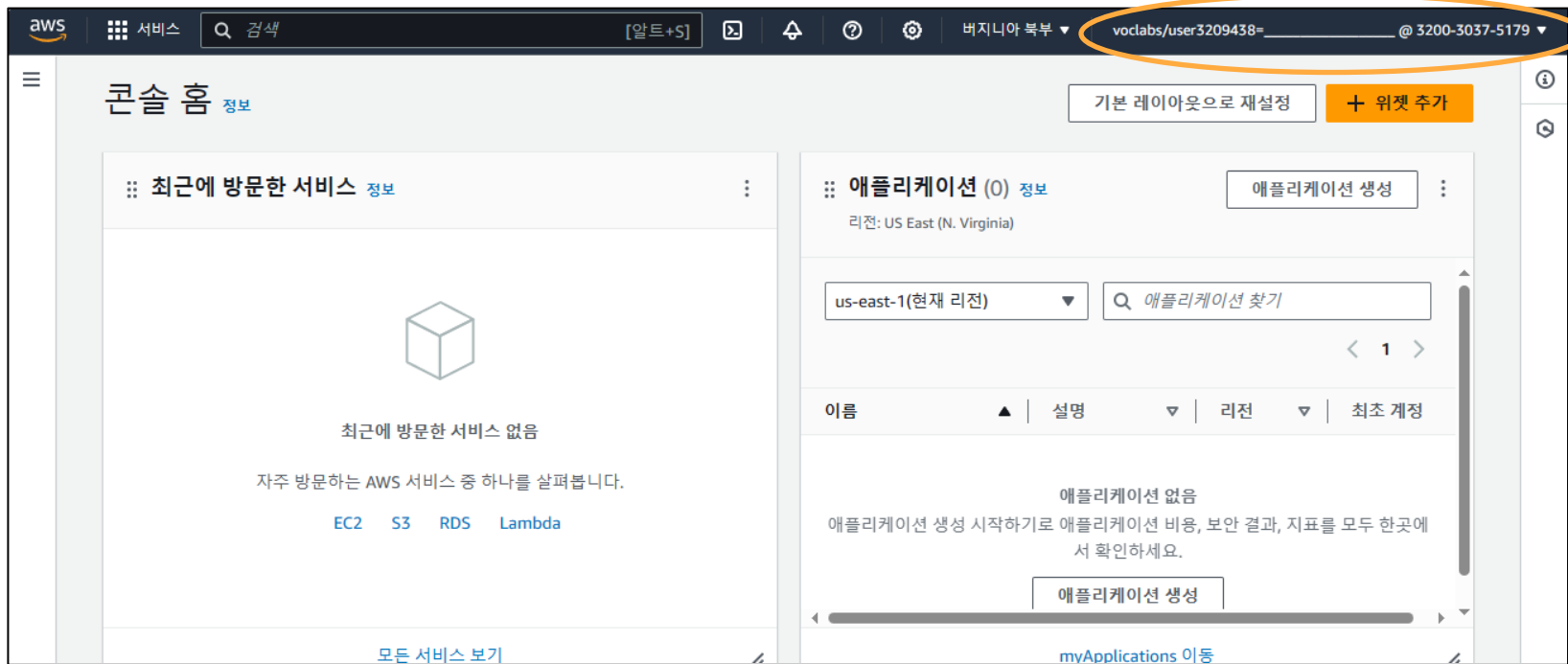
06. AWS Details

- 접속에 필요한 정보를 제공함
 - Privacy Enhanced Mail (PEM) 파일 다운로드 (접속에 필요한 키)
 - 찾을 수 있는 곳에 잘 저장해두기 (추후 이 파일이 저장되어있는 전체 경로가 필요함)



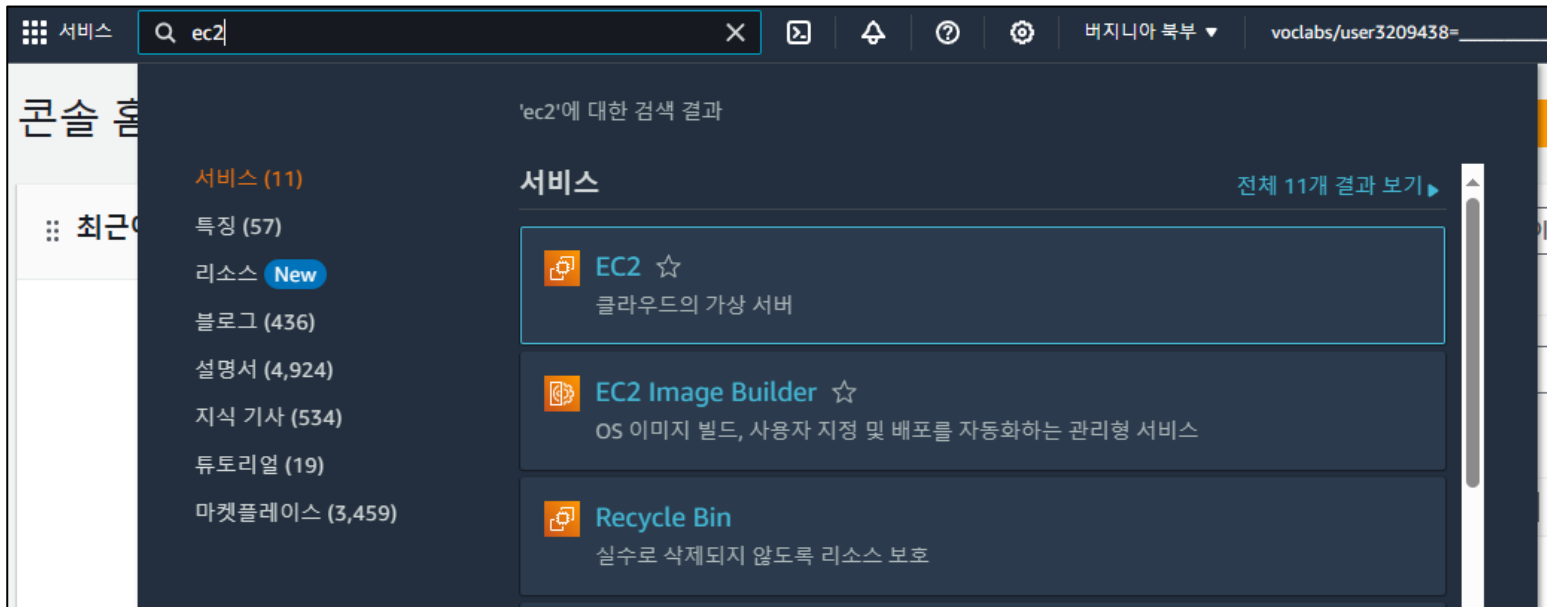
07. AWS Management Console 접속

- 실제 AWS 접속 콘솔과 동일함, 다만 Learner Lab 에서 연결된 임의의 계정임



08. EC2 설정

- ec2 검색하여 접속 (또는 서비스 > 컴퓨팅 > EC2 로도 접속가능)
 - AWS에서 제공하는 가상의 서버 컴퓨터



08. EC2 설정

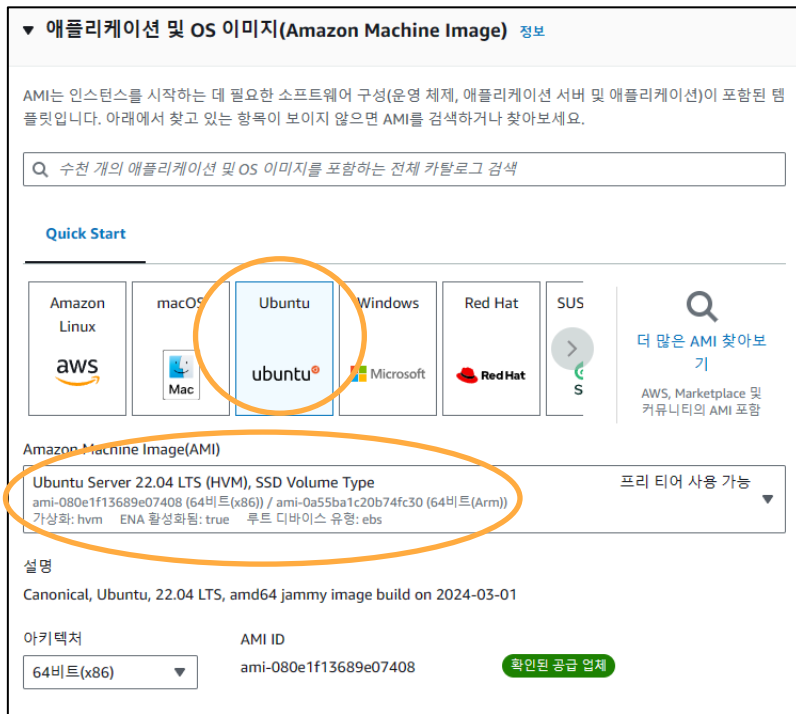
- EC2 를 관리하는 대시보드
- 인스턴스 시작 클릭

The screenshot displays the AWS Management Console interface for the EC2 service. The left-hand navigation pane shows the '인스턴스' (Instances) section selected. The main content area is divided into several sections:

- 리소스 (Resources):** A table showing the usage of various EC2 resources in the us-east-1 region. The resources and their counts are: 인스턴스(실행 중) (0), 로드 밸런서 (0), 배치 그룹 (0), 보안 그룹 (1), 볼륨 (0), 스냅샷 (0), 인스턴스 (0), 전용 호스트 (0), 키 페어 (1), 탄력적 IP (0), and Auto Scaling 그룹 (0).
- 인스턴스 시작 (Start Instance):** A section with a description: '시작하려면 클라우드의 가상 서버인 Amazon EC2 인스턴스를 시작하십시오.' Below this is a prominent orange button labeled '인스턴스 시작' with a dropdown arrow, which is circled in orange. Below the button is a link for '자세히 알아보기'.
- 서비스 상태 (Service Status):** A section showing the AWS Health dashboard link and the current status of the service in the us-east-1 region, which is '정상' (Stable).
- 계정 속성 (Account Attributes):** A section showing the basic VPC configuration, including the VPC ID (vpc-0e4a92c45b78ed89f) and the default security group.
- 추가 정보 (Additional Information):** A section with links to the '시작 안내서' (Getting Started Guide), '설명서' (Documentation), '모든 EC2 리소스' (All EC2 Resources), '포럼' (Forum), '요금' (Pricing), and '문의처' (Contact Us).

08. EC2 설정 - 인스턴스 시작

- 이름 및 태그
 - 여러 개 인스턴스 운용할 때, 인스턴스를 구분할 수 있는 이름
- 애플리케이션 및 OS 이미지
 - Ubuntu
 - AMI : Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type
 - 아키텍처 64비트



08. EC2 설정 - 인스턴스 시작

- 인스턴스 유형
 - t2.micro
 - 다른 고사양 선택 가능, 다만 50\$의 자원이 더 빠르게 소모됨

▼ 인스턴스 유형 정보 | 조언 받기

인스턴스 유형

t2.micro 프리 티어 사용 가능

패밀리: t2 1 vCPU 1 GiB 메모리 현재 세대: true

온디맨드 Windows 기본 요금: 0.0162 USD 시간당

온디맨드 SUSE 기본 요금: 0.0116 USD 시간당

온디맨드 RHEL 기본 요금: 0.0716 USD 시간당

온디맨드 Linux 기본 요금: 0.0116 USD 시간당

소프트웨어가 사전 설치된 AMI에는 추가 비용이 적용됩니다.

- 키페어 로그인 (**매우중요**)
 - vockey 로 설정

▼ 키 페어(로그인) 정보

키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 시작하기 전 세션 권한이 있는지 확인하세요.

키 페어 이름 - 필수

vockey

키 페어 없이 계속 진행(권장되지 않음) 기본값

vockey
유형: rsa

08. EC2 설정 - 인스턴스 시작

- 보안 그룹 생성
- SSH 트래픽 허용
 - 위치 무관
 - 실무 상황에서 운용 시에는
지정된 컴퓨터 위치에서만 접속되도록 허용
- HTTPS, HTTP 트래픽 허용

▼ 네트워크 설정 정보

편집

네트워크 정보

vpc-0e4a92c45b78ed89f

서브넷 정보

기본 설정 없음(가용 영역의 기본 서브넷)

퍼블릭 IP 자동 할당 정보

활성화

Additional charges apply when outside of free tier allowance

방화벽(보안 그룹) 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☒ 보안 그룹 생성

☐ 기존 보안 그룹 선택

다음 규칙을 사용하여 'launch-wizard-1'(이)라는 새 보안 그룹을 생성합니다.

☒ 다음에서 SSH 트래픽 허용
인스턴스 연결에 도움

위치 무관
0.0.0.0/0

☒ 인터넷에서 HTTPS 트래픽 허용
예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

☒ 인터넷에서 HTTP 트래픽 허용
예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

⚠ 소스가 0.0.0.0/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다.

×

08. EC2 설정 - 인스턴스 시작

- 스토리지 구성
 - 30 GiB 로 상향
 - gp3 로 변경

▼ 스토리지 구성 정보

고급

1x GiB 루트 볼륨 (암호화되지 않음)

❗

프리 티어를 사용할 수 있는 고객은 최대 30GB의 EBS 범용(SSD)또는 마그네틱 스토리지를 사용할 수 있습니다.

×

새 볼륨 추가

08. EC2 설정 - 인스턴스 시작

- 요약 검토 후 인스턴스 시작

▼ 요약

인스턴스 개수 | 정보

1

소프트웨어 이미지(AMI)

Canonical, Ubuntu, 22.04 LTS, ...[더 보기](#)

ami-080e1f13689e07408

가상 서버 유형(인스턴스 유형)

t2.micro

방화벽(보안 그룹)

새 보안 그룹

스토리지(볼륨)

1개의 볼륨 - 30GiB

❗ 프리 티어: In your first year includes 750 hours of t2.micro (or t3.micro in the Regions in which t2.micro is unavailable) instance usage on free tier AMIs per month, 750 hours of public IPv4 address usage per month, 30 GiB of EBS storage, 2 million IOs, 1 GB of snapshots, and 100 GB of bandwidth to the internet.

취소

인스턴스 시작

동영상 검토

EC2 > 인스턴스 > Launch an instance

🟢 성공

인스턴스를 시작했습니다. (i-0aa01465b571aa1c0)

▶ 로그 시작

다음 단계

결제 및 프리 티어 사용 알림 생성

비용을 관리하고 높은 금액의 청구서를 방지하려면 결제 및 프리 티어 사용 임계값에 대한 이메일 알림을 설정합니다.

결제 알림 생성

인스턴스에 연결

인스턴스가 실행되면 로컬 컴퓨터에서 인스턴스에 로그인합니다.

인스턴스에 연결

[자세히 알아보기](#)

RDS 데이터베이스 연결

EC2 인스턴스와 데이터베이스 간의 트래픽 흐름을 허용하도록 연결을 구성합니다.

RDS 데이터베이스 연결

[새 RDS 데이터베이스 생성](#)

[자세히 알아보기](#)

모든 인스턴스 보기



EC2 > 인스턴스 > Launch an instance

인스턴스 시작 중

개시 시작

79%

▶ 세부 정보

인스턴스를 시작하는 동안 기다려 주세요.
로드하는 동안 브라우저를 닫지 마세요.

08. EC2 설정 - 인스턴스 관리

- 인스턴스 상태
 - 실행 중 : 현재 접속 가능
- 퍼블릭 IP 주소
 - 외부에서 접근할 때 필요한 주소
 - 인스턴스 중지 / 재시작 시 재할당
- 탄력적 IP 주소
 - 인스턴스 중지 여부와 별개로 계속 유지되는 IP 주소
 - 별도 할당 절차 필요 (50\$ 내 과금됨)

The screenshot displays the AWS Management Console interface for an EC2 instance. The top navigation bar shows the instance name '인스턴스 (1/1) 정보' and various action buttons like '연결', '인스턴스 상태', and '작업'. Below this is a search bar and a table listing instances. The instance 'oss' with ID 'i-0aa01465b571aa1c0' is highlighted, showing its status as '실행 중' (Running) and type as 't2.micro'. The main panel shows the instance details for '인스턴스: i-0aa01465b571aa1c0(oss)'. It includes tabs for '세부 정보', '상태 및 경보', '모니터링', '보안', '네트워킹', '스토리지', and '태그'. The '세부 정보' tab is active, displaying various attributes. Key attributes are circled in orange: '퍼블릭 IPv4 주소' (Public IPv4 address) is '54.91.226.219', '퍼블릭 IPv4 주소' (Public IPv4 address) is '172.31.30.124', and '인스턴스 상태' (Instance state) is '실행 중' (Running). Other visible attributes include '인스턴스 ID' (i-0aa01465b571aa1c0), 'IPv6 주소' (None), '호스트 이름 유형' (ip-172-31-30-124.ec2.internal), '프라이빗 리소스 DNS 이름' (ip-172-31-30-124.ec2.internal), '인스턴스 유형' (t2.micro), '자동 할당된 IP 주소' (54.91.226.219), 'IAM 역할' (None), 'VPC ID' (vpc-0e4a92c45b78ed89f), and '서브넷 ID' (subnet-0ef4c6bce8e545dea).

인스턴스 (1/1) 정보	연결	인스턴스 상태	작업	인스턴스 시작	
인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	경보 상태	
oss	i-0aa01465b571aa1c0	실행 중	t2.micro	초기화	경보 보기

인스턴스: i-0aa01465b571aa1c0(oss)

세부 정보 | 상태 및 경보 | 모니터링 | 보안 | 네트워킹 | 스토리지 | 태그

인스턴스 요약 정보

인스턴스 ID
i-0aa01465b571aa1c0 (oss)

퍼블릭 IPv4 주소
54.91.226.219

퍼블릭 IPv4 주소
172.31.30.124

인스턴스 상태
실행 중

인스턴스 유형
t2.micro

호스트 이름 유형
IP 이름: ip-172-31-30-124.ec2.internal

프라이빗 리소스 DNS 이름
ip-172-31-30-124.ec2.internal

프라이빗 리소스 DNS 이름 응답
IPV4(A)

자동 할당된 IP 주소
54.91.226.219 [퍼블릭 IP]

IAM 역할
-

VPC ID
vpc-0e4a92c45b78ed89f

서브넷 ID
subnet-0ef4c6bce8e545dea

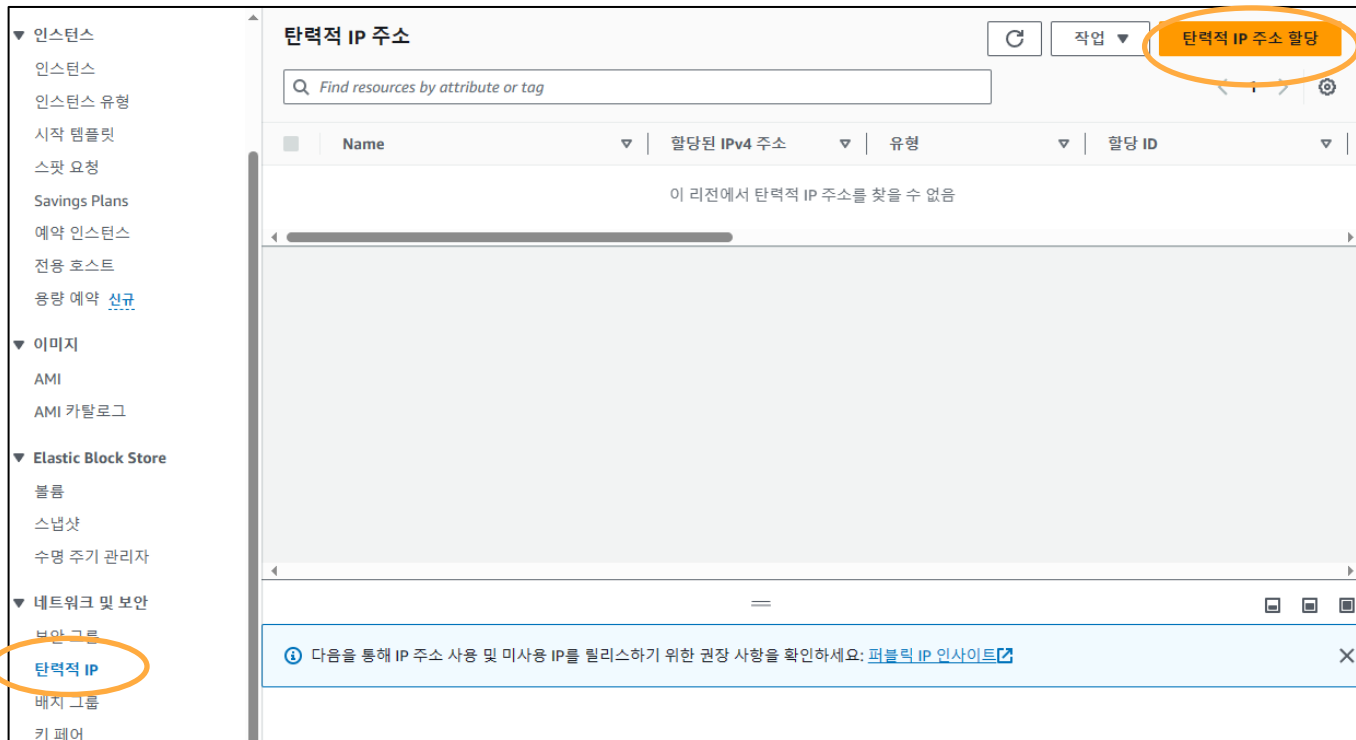
탄력적 IP 주소
-

AWS Compute Optimizer 찾기
권장 사항을 위해 AWS Compute Optimizer에 업데이트합니다.
자세히 알아보기

Auto Scaling 그룹 이름
-

09. 탄력적 IP 주소 할당

- 고정 IP 를 사용하기 위해 할당
 - 네트워크 및 보안 > 탄력적 IP > 탄력적 IP 주소 할당

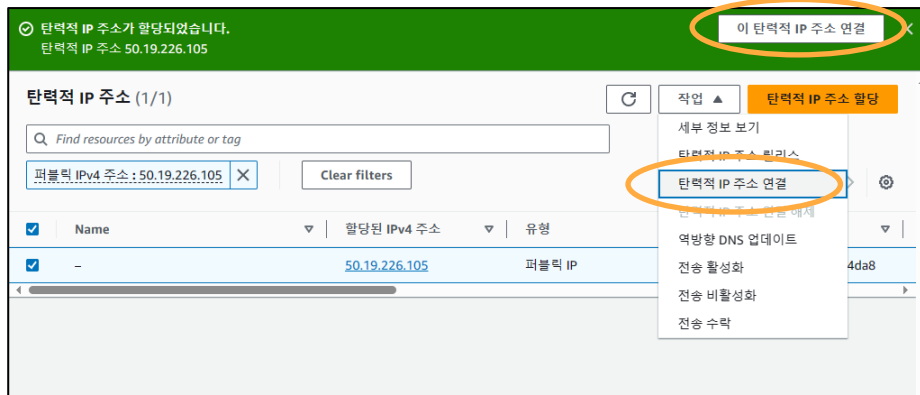


09. 탄력적 IP 주소 할당

- 별도 변경할 필요 없이 할당 클릭



- 탄력적 IP 주소를 인스턴스와 연결함



09. 탄력적 IP 주소 할당 - 인스턴스와 연결

- 08단계에서 생성하였던 인스턴스를 선택함

EC2 > 탄력적 IP 주소 > 탄력적 IP 주소 연결

탄력적 IP 주소 연결 정보

이 탄력적 IP 주소에 연결할 인스턴스 또는 네트워크 인터페이스를 선택합니다. (50.19.226.105)

탄력적 IP 주소: 50.19.226.105

리소스 유형

탄력적 IP 주소를 연결할 리소스의 유형을 선택합니다.

☒ 인스턴스

☐ 네트워크 인터페이스

⚠ 탄력적 IP 주소가 이미 연결된 인스턴스와 탄력적 IP 주소를 연결하면 이전에 연결된 탄력적 IP 주소가 연결 해제되지만 주소는 여전히 계정에 할당됩니다. [자세히 알아보기](#)

프라이빗 IP 주소를 지정하지 않으면 탄력적 IP 주소가 기본 프라이빗 IP 주소와 연결됩니다.

인스턴스

i-0aa01465b571aa1c0 (oss) - running

탄력적 IP 주소를 연결할 프라이빗 IP 주소입니다.

재연결

이미 리소스에 연결되어 있는 탄력적 IP 주소를 다른 리소스에 재연결할 수 있는지 여부를 지정합니다.

☐ 이 탄력적 IP 주소를 재연결하도록 허용

취소 연결

09. 탄력적 IP 주소 할당 - 확인

☑ 탄력적 IP 주소가 연결되었습니다.
탄력적 IP 주소 50.19.226.105이(가) 인스턴스에 연결되었습니다.i-0aa01465b571aa1c0

- 인스턴스에서 할당이 정상적으로 되었는지 확인

인스턴스 (1/1) 정보

인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	경보 상태
oss	i-0aa01465b571aa1c0	실행 중	t2.micro	2/2개 검사 통과...	경보 보기

인스턴스: i-0aa01465b571aa1c0(oss)

세부 정보 | 상태 및 경보 신규 | 모니터링 | 보안 | 네트워킹 | 스토리지 | 태그

▼ 인스턴스 요약 정보

인스턴스 ID i-0aa01465b571aa1c0 (oss)	퍼블릭 IPv4 주소 50.19.226.105 개방 주소법	프라이빗 IPv4 주소 172.31.30.124
IPv6 주소 -	인스턴스 상태 실행 중	퍼블릭 IPv4 DNS ec2-50-19-226-105.compute-1.amazonaws.com 개방 주소법
호스트 이름 유형 IP 이름: ip-172-31-30-124.ec2.internal	프라이빗 IP DNS 이름(IPv4만 해당) ip-172-31-30-124.ec2.internal	
프라이빗 리소스 DNS 이름 응답 IPv4(A)	인스턴스 유형 t2.micro	탄력적 IP 주소 50.19.226.105 [퍼블릭 IP]

10. 서버 접속하기 - 방법 1 (터미널 활용)

- 서버 접속하기
 - windows terminal 또는 windows powershell 활용
 - > ssh -i [labsuser.pem 이 있는 전체 경로] ubuntu@ip주소



```
PS C:\Users\kdpark\Documents> ssh -i C:\Users\kdpark\Documents\labsuser.pem ubuntu@50.19.226.105
```

- 최초 접속시의 등록

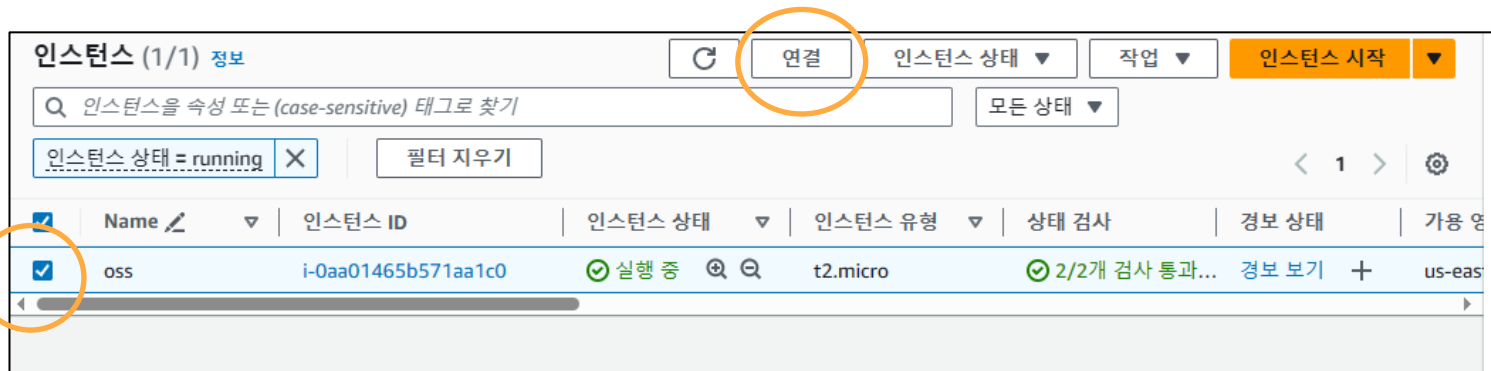
```
The authenticity of host '50.19.226.105 (50.19.226.105)' can't be established.  
ECDSA key fingerprint is SHA256:u6WuzGfTz+Bn/dcHjt3YU0Ld6JME3RX7fmyAsnu3Mp0.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

- 접속 완료 (ubuntu linux 에 접속 완료된 상태)

```
ubuntu@ip-172-31-30-124:~$
```

10. 서버 접속하기 - 방법 2 (AWS cloud shell 활용)

- AWS cloud shell 접속
 - 대시보드에서 인스턴스 선택 후 연결



10. 서버 접속하기 - 방법 2 (AWS cloud shell 활용)

- AWS cloud shell 접속
 - EC2 인스턴스 연결

EC2 > 인스턴스 > [i-0aa01465b571aa1c0](#) > 인스턴스에 연결

인스턴스에 연결 정보

다음 옵션 중 하나를 사용하여 인스턴스 i-0aa01465b571aa1c0 (oss)에 연결

EC2 인스턴스 연결

Session Manager

SSH 클라이언트

EC2 직렬 콘솔

인스턴스 ID
i-0aa01465b571aa1c0 (oss)

연결 유형

☒ EC2 Instance Connect를 사용하여 연결
퍼블릭 IPv4 주소가 있는 EC2 인스턴스 연결 브라우저 기반 클라이언트를 사용하여 연결합니다.

☐ EC2 인스턴스 연결 엔드포인트를 사용하여 연결
프라이빗 IPv4 주소 및 VPC 엔드포인트가 있는 EC2 인스턴스 연결 브라우저 기반 클라이언트를 사용하여 연결합니다.

퍼블릭 IP 주소
50.19.226.105

사용자 이름
인스턴스를 시작하는 데 사용되는 AMI에 정의된 사용자 이름을 입력합니다. 사용자 지정 사용자 이름을 정의하지 않은 경우 기본 사용자 이름인 ubuntu(들) 사용됩니다.

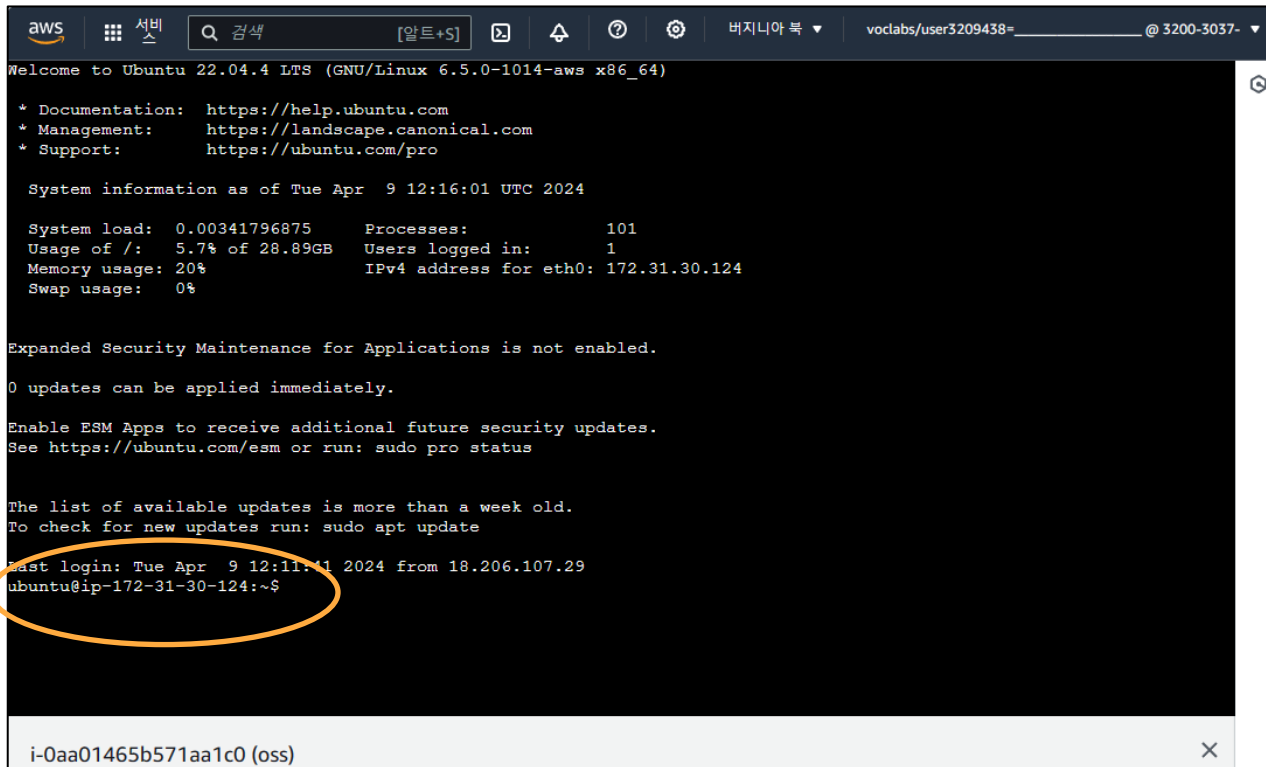
참고: 대부분의 경우 기본 사용자 이름 ubuntu(는) 정확합니다. 하지만 AMI 사용 지침을 읽고 AMI 소유자가 기본 AMI 사용자 이름을 변경했는지 확인하세요.

취소

연결

10. 서버 접속하기 - 방법 2 (AWS cloud shell 활용)

- AWS cloud shell 접속
 - 접속 완료



The screenshot shows the AWS Cloud Shell interface. The terminal window displays the following text:

```
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.0-1014-aws x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Apr  9 12:16:01 UTC 2024

System load:  0.00341796875   Processes:           101
Usage of /:   5.7% of 28.89GB   Users logged in:     1
Memory usage: 20%             IPv4 address for eth0: 172.31.30.124
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Tue Apr  9 12:11:41 2024 from 18.206.107.29
ubuntu@ip-172-31-30-124:~$
```

The last login line and the prompt line are circled in orange. The bottom of the terminal shows the instance ID: i-0aa01465b571aa1c0 (oss).

FAQ

- ssh 접속이 안됩니다.
 - 인스턴스 설치 시 키페어를 vockey 로 하였는지 체크하세요
 - labsuser.pem 의 권한 문제 (MAC 에서 발생)

```
ec2-52-78-220-223.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@                WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!                @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Permissions 0770 for '/Users/nyol/Downloads/docker_practice.pem' are too open.
It is required that your private key files are NOT accessible by others.
This private key will be ignored.
Load key "/Users/nyol/Downloads/docker_practice.pem": bad permissions
ubuntu@ec2-52-78-220-223.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com: Permission denied
(publickey).
```

- <https://nyol.tistory.com/127>
- key 의 권한을 chmod 명령어를 통해 변경해주세요

FAQ

- 접속이 잘 되다가 갑자기 안됩니다.
 - learner lab 의 시간이 초과되지 않았는지 확인하세요
- Region 을 한국으로 바꿀 수 없나요?
 - 네 바꿀 수 없습니다. learner lab에서는 us-east-1 region 으로 제공합니다.
 - 실무에서 활용할 때는 **서비스 지역과 가까운 곳**으로 선택하세요

4. Sample page 배포

- Local 에서의 작업
 - github repo clone
 - `$> git clone [your repo address]`
 - personal access token : 공용 컴퓨터에 적합
 - ssh-key : 개인 컴퓨터에 적합
 - working directory 에서 index.html 파일 작성
 - staging 추가, local 저장소 commit, remote 저장소 push
 - `$> git add .`
 - `$> git commit -m "msg"`
 - `$> git push origin main`

4. Sample page 배포

- Server 에서의 작업
 - github repo clone
 - `$> git clone [your repo address]`
 - working directory 로 이동
 - `$> git pull origin main`
 - index.html 파일이 생성되었는지 확인

4. Sample page 배포

- python simple http server 로 배포하기
 - 실행된 폴더 / 디렉토리를 배포함
 - index.html 이 존재하는 경우, 해당 웹페이지를 직접 배포함
- `$ > sudo python -m http.server 80`
 - troubleshooting
 - python3 (python 대신 버전 3을 명시해야함)
 - port check - 80번 (방화벽)
 - 접속 주소 https 체크 (http 로 접속하여야함)

Thank you

Q & A